

LISTA – PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL

Exercício 1 – Uma empresa recebe milhares de mensagens por dia de seus clientes. Atualmente, todos os atendimentos são realizados por pessoas, causando filas de espera superiores a duas horas. A empresa pretende utilizar Processamento de Linguagem Natural para automatizar parte desse atendimento. Responda:

- O que é Processamento de Linguagem Natural?
- Quais áreas do conhecimento são combinadas para formar o PLN?
- Cite duas vantagens que essa empresa pode obter utilizando PLN.

Exercício 2 – Uma escola deseja montar uma linha do tempo sobre a evolução do PLN para apresentar durante uma feira de tecnologia. Ela separou os seguintes acontecimentos:

- Deep Learning
- ELIZA
- Transformers
- Modelos Estatísticos
- Tradução Automática

Organize os acontecimentos em ordem cronológica e explique a importância de cada um para a evolução do PLN.

Exercício 3 – Uma empresa desenvolveu um sistema que apenas verifica se uma palavra existe em um dicionário para informar se ela está correta. Exemplo:

Computador - Correta

Progama - Incorreta

- Qual abordagem de PLN está sendo utilizada?
- Justifique sua resposta.
- Cite uma limitação desse tipo de abordagem.

Exercício 4 – Uma empresa possui mais de cinco milhões de e-mails armazenados e deseja identificar automaticamente quais são SPAM. Qual

abordagem de PLN seria mais adequada? Explique por que essa abordagem é mais indicada do que uma baseada apenas em regras.

Exercício 5 – Uma empresa deseja analisar milhões de comentários publicados diariamente nas redes sociais para descobrir a opinião dos consumidores sobre um novo produto. Esses comentários possuem:

- gírias;
- abreviações;
- emojis;
- erros de ortografia.

Qual abordagem de PLN é mais adequada? Justifique sua resposta considerando as características desse tipo de texto.

Exercício 6 – Uma fintech deseja desenvolver um sistema que:

- siga regras definidas pelo Banco Central;
- aprenda novos padrões de fraude automaticamente.

Qual abordagem do PLN seria a mais adequada? Explique por que ela é superior às demais nesse cenário.

Exercício 7 – Uma empresa criou um corretor ortográfico utilizando apenas um dicionário de palavras. Durante os testes, surgiram os seguintes resultados:

Palavra	Resultado
---------	-----------

computador	Correta
------------	---------

computadro	Incorreta
------------	-----------

xablau	Incorreta
--------	-----------

Responda:

- a) Por que o sistema não consegue corrigir "computadro"?
- b) O que seria necessário acrescentar para melhorar esse corretor?
- c) Essa solução utiliza aprendizado de máquina? Justifique.

Exercício 8 – Considere o corpus abaixo:

O aluno estudou programação.

O aluno estudou banco de dados.

O aluno fez a prova.

Utilizando a ideia de bigramas apresentada na aula, responda:

- a) Qual palavra provavelmente aparece depois de "aluno"?
- b) Qual abordagem do PLN está sendo utilizada?
- c) Por que quanto maior o corpus, melhor tende a ser o resultado?

Exercício 9 – Uma startup deseja desenvolver um tradutor automático semelhante ao Google Tradutor. Ela pretende utilizar redes neurais profundas para aprender automaticamente relações entre diferentes idiomas.

- a) Qual abordagem de PLN está sendo utilizada?
- b) Cite duas vantagens dessa abordagem.
- c) Cite uma desvantagem.

Exercício 10 – Uma prefeitura deseja criar um assistente virtual capaz de:

- responder perguntas da população;
- identificar reclamações;
- reconhecer mensagens ofensivas;
- aprender continuamente com novas conversas.

Você foi contratado como especialista em PLN. Elabore uma proposta respondendo:

- a) Qual abordagem você utilizaria?
- b) Quais aplicações de PLN estariam presentes nesse sistema?
- c) Justifique tecnicamente sua escolha.
- d) Quais desafios você espera encontrar durante o desenvolvimento?